UNICEUB

Save and Exit

Engenharia de Software - Modelos de Processos

Align Quiz to Standard Share

1. Os modelos de processo em que o sistema é dividido em pequenos subsistemas funcionais que, a cada ciclo, são acrescidos de novas funcionalidades são denominados

A evolutivos.

B incrementais.

C sequenciais.

D unificados.

2. O modelo cascata é um dos paradigmas mais antigos da engenharia de software. Dentre os problemas às vezes encontrados quando se aplica o modelo cascata, tem-se:

A A etapa de comunicação ser responsável pelo levantamento das necessidades.

B A existência de uma variação na representação do modelo, denominada de modelo V.

C O modelo ser equivocadamente aplicado a problemas com requisitos bem definidos e razoavelmente estáveis.

D O uso do fluxo sequencial proposto pelo modelo, visto que projetos reais raramente seguem tal fluxo.

E A existência de somente cinco etapas no modelo, da comunicação ao emprego.

3. Para Sommerville (2007) modelos evolucionários se caracterizam por sua iteratividade e permitem o desenvolvimento de versões de software cada vez mais completas. Assinale a alternativa que caracteriza os dois tipos processos mais comuns destes modelos:

A Rup e Cascata.

B Cascata e incremental.

C Espiral e Prototipação.

D RAID e Cascata.

4. O modelo de processo de software evolucionário que acopla a natureza iterativa da Prototipação com os aspectos sistemáticos e controlados do modelo Cascata denomina-se:

A Modelo Ágil.

B Modelo Concorrente.

C Modelo Iterativo.

D Modelo Orientado a Objetos.

E Modelo Espiral.

5. Um modelo de processo de software possui as seguintes características:

• é uma extensão do modelo em cascata;
• cada estágio da fase de verificação tem um estágio correspondente na fase de validação;
• demonstra as relações entre cada fase do ciclo de vida de desenvolvimento e sua fase de testes correspondente.

Essas características estão relacionadas com o modelo

A RAD

B iterativo e incremental

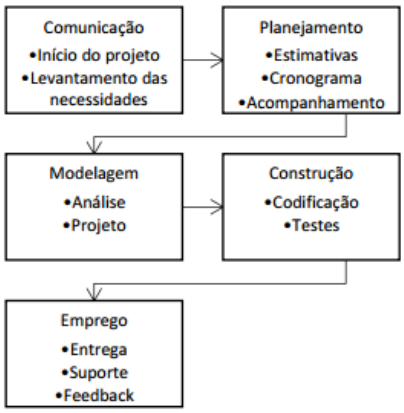
C de prototipação

D em espiral

E em V

6. Observe a figura a seguir, que representa um modelo de processo de software.

Este modelo, algumas vezes chamado ciclo de vida clássico, sugere uma abordagem sequencial e sistemática para o desenvolvimento desoftware nos casos em que os requisitos de um problema são bem compreendidos e quando o trabalho flui da comunicação ao emprego de forma relativamente linear. O modelo apresentado é denominado



A incremental.

B cascata.

C evolucionário.

D unificado

E especializado.

7. Na Engenharia de Software, um modelo de processo considera as atividades fundamentais do processo, compreendendo especificação, desenvolvimento, validação e evolução, e as representa como fases de processo separadas, tais como

representa como fases de processo separadas, tais como

especificação de requisitos, projeto de software, implementação, teste e assim por diante. Esse modelo de processo é conhecido por Modelo:

A Baseado em componentes;

B Em cascata.

C Baseado em protótipos;

D Por objetivos;

E Em espiral;

8. Um processo de desenvolvimento de software é um conjunto de atividades, parcialmente ordenadas, com a finalidade de se obter um produto de software. Cada processo tem suas particularidades, entretanto, podem-se destacar atividades que são comuns à maioria dos processos. Com relação a processos de desenvolvimento de software, assinale a opção correta.

A O levantamento de requisitos tem como objetivo compreender o problema a ser resolvido e identificar necessidades. Os requisitos podem ser funcionais, que definem as funcionalidades do sistema, ou não funcionais, que não estão relacionados às funcionalidades.

B A análise tem como foco construir uma estratégia de solução. Os modelos construídos nessa fase devem ser verificados e validados. A verificação tem como objetivo assegurar que as necessidades do cliente estão sendo atendidas pelo sistema, enquanto a validação tem o objetivo de analisar se os modelos estão em conformidade com os requisitos definidos.

C O projeto produz uma descrição computacional do software sem restrições de tecnologia, ou seja, aspectos físicos e dependentes de implementação não são considerados.

D Na fase de implementação, o sistema é codificado, ou seja, a descrição computacional obtida na fase de projeto é traduzida para código executável, por meio do uso de uma ou mais linguagens de programação.

E Na fase de implantação, o sistema é testado, empacotado,

distribuído e instalado no ambiente do cliente.

9. O modelo em cascata inclui 5 estágios considerados fundamentais para o desenvolvimento de um software: a análise e definição de requisitos, o projeto de sistema e software, a implementação e o teste de unidade, a integração e o teste de sistema e a operação e manutenção. Apesar disso, o modelo em cascata tem como desvantagem a

A dificuldade de reação a mudanças de requisitos do usuário.

B aderência a outros modelos de processo de engenharia.

C documentação produzida em cada estágio.

D falta de estruturação para desenvolvimento de software.

10. Como Modelo evolucionário do processo de software, uma característica da prototipagem é:

A independer do estabelecimento e da definição de requisitos.

B configurar um processo iterativo e rápido de desenvolvimento.

C iniciar o processo de desenvolvimento pela implantação e pelos testes.

D gerar uma primeira versão do sistema completa e isenta de erros.

E descartar a participação do cliente no processo de desenvolvimento e de implantação.

11. Metodologias de desenvolvimento de software se baseiam em um modelo de ciclo de vida, tais como cascata, espiral e prototipagem; sendo assim, é correto afirmar que

A metodologias que seguem o modelo em espiral normalmente possuem um maior potencial de risco, uma vez que esse modelo não lida explicitamente com isso.

B metodologias que seguem o modelo de prototipagem devem, necessariamente, descartar os protótipos construídos; dessa

forma, essas metodologias costumam ser mais custosas.

C metodologias que seguem o modelo em cascata possuem fases bem definidas, que podem ser desenvolvidas incrementalmente, em diferentes ciclos de desenvolvimento,. Isto é, a fase seguinte pode ser executada, ainda que a fase anterior não tenha sido finalizada completamente.

D metodologias que seguem o modelo em cascata possuem fases bem definidas e executadas sequencialmente. Além disso, não há sobreposição entre as fases, isto é, a fase seguinte somente pode ser executada após a finalização da fase anterior.

E em metodologias que seguem o modelo em espiral, o software é desenvolvido em apenas uma iteração.

---

12. Relacione as características de modelos de ciclo de vida, descritos na Coluna 2, com os identificadores corretos de modelos de ciclo de vida, relacionados na Coluna 1.

Coluna 1

1. Modelo cascata (waterfall)
2. Modelo espiral
3. Modelo iterativo e incremental
4. Modelo V

Coluna 2

( ) Preconiza que o início da elaboração dos planos de teste deve ocorrer antes da etapa de implementação.

( ) Permite alterar o resultado de uma etapa anterior.

( ) É baseado em ambientes físicos altamente estruturados, em que depois de uma ação as mudanças são proibitivamente caras, se não impossíveis.

( ) Inclui explicitamente a análise de riscos e a prototipação como atividades do processo de desenvolvimento.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

A 1 - 2 - 4 - 3

B 2 - 3 - 1 - 4

C 2 - 3 - 4 - 1

D 3 - 2 - 1 - 4

E 4 - 3 - 1 - 2

13. Em um processo iterativo de desenvolvimento de software, a essência é que a especificação seja desenvolvida conjuntamente com o software. A entrega incremental é um modelo de processo projetado para apoiar a iteração de processo, em que a cada incremento é gerado um novo protótipo do sistema, enquanto os requisitos da próxima entrega são analisados. Depois de gerados todos os incrementos, o sistema está completo e, somente então, pode ser colocado em operação.

False

14. Considere que, em um desenvolvimento de software, foi primariamente elaborada uma versão inicial do produto em que foram inseridas funcionalidades básicas. A partir daí, o desenvolvedor acrescentou outras funcionalidades e o processo continuou com o cliente interagindo até que houvesse a satisfação completa dos requisitos propostos inicialmente pelo cliente. Com base apenas nessas informações, pode-se afirmar que o desenvolvimento empregado utilizou o modelo:

A incremental

B sequencial

C de prototipação.

D baseado em componentes.

E de desenvolvimento rápido de aplicações.

15. Scrum é um framework ágil para gerência de projetos, baseado em ciclos de 2 a 4 semanas. Cada um desses ciclos é chamado de:






A Product Backlog

B Product Owner

C Sprint

D Daily Scrum

E Month

Add a Question

Multiple Choice | True / False | Short Answer

Socrative Get **PRO!** Learn More